Photovoltaik auf Steil- und Flachdach: drei Montagevarianten im Vergleich · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Bei der Photovoltaik-Montage ist die richtige Befestigung nicht nur eine technische Detailfrage. Entscheidend ist, ob die gewählte Variante zum Dachaufbau, zur vorhandenen Statik und zu späteren Wartungs- oder Sanierungsarbeiten passt. Dieser Leitfaden richtet den Blick auf die Schnittstelle zwischen Photovoltaik und Dach. Er ergänzt den passenden Beitrag zu Montagevarianten, indem er konkrete Prüffragen für die frühe Planung stellt.

Die Montageentscheidung beginnt beim Dachbestand

Vor der Auswahl eines Systems müssen Dachart, Alter und Zustand der Eindeckung sowie die vorhandene Statik bekannt sein. Auch geplante Sanierungen, Begrünung oder eine spätere Nutzung des Dachraums gehören in dieselbe Betrachtung. Eine freie Dachfläche allein sagt wenig über die Eignung aus: Durchdringungen, Anschlüsse, Lastabtragung und Wartungswege müssen zusammenpassen. Wird die Montage früh mit diesen Punkten abgestimmt, sinkt das Risiko, dass eine Anlage später für Sanierungsarbeiten teilweise zurückgebaut werden muss.

Steildach: Aufdach- und Indachsysteme unterscheiden sich

Bei der Aufdach-Montage werden die Module mit einem Schienensystem oberhalb der bestehenden Eindeckung befestigt. Dachhaken leiten die Lasten in Sparren oder Pfetten ein. Die Eindeckung bleibt weitgehend sichtbar und erhalten; einzelne Module können meist gelöst oder verschoben werden, sodass Reparaturen an der Dachfläche erreichbar bleiben. Bei der Indach-Montage ersetzen die Module dagegen einen Teil der Eindeckung und übernehmen einen Teil der Wetterschutzzone. Anschlüsse an Kehlen, Gauben, Dachfenstern und Ortgang sind deshalb besonders sensibel. Der Wartungszugang ist stärker an das System gebunden.

Flachdach: Ballastierung, Durchdringung oder Kombination

Auf einem Flachdach werden die Module in der Regel aufgeständert, damit eine definierte Neigung und nutzbare Reihenabstände entstehen. Beschwerte Systeme verteilen ihr Eigengewicht über die Dachabdichtung und den tragenden Untergrund. Durchdringungsfreie Systeme benötigen dafür ausreichende Auflast und eine ausreichende Tragfähigkeit der Decke. Systeme mit Durchdringungen müssen die Wasserführung und die Abdichtung dauerhaft berücksichtigen. In der Praxis ist deshalb nicht nur die Befestigungsart zu wählen, sondern auch zu klären, wie Abläufe, Anschlusspunkte und Wartungswege frei bleiben.

Drei Fragen, die vor der Planung geklärt sein sollten

Erstens: Wie wird die Last eingeleitet? Die gewählte Befestigung muss zur tragenden Konstruktion passen und die vorhandene Statik berücksichtigen. Zweitens: Welche Dachdetails bleiben erreichbar? Zu Abläufen, Kehlen, Gauben, Anschlüssen und Reparaturstellen darf die Anlage keinen dauerhaft blockierten Bereich erzeugen. Drittens: Welche Arbeiten sind später denkbar? Eine mögliche Sanierung, Begrünung oder Umgestaltung des Dachraums sollte bereits in der Planung berücksichtigt werden. Die dachseitige Montage ist dabei von Elektroinstallation, Anschluss, Prüfung und Inbetriebnahme zu trennen; diese Schritte gehören in die Verantwortung eines entsprechend qualifizierten Elektrofachbetriebs.

Ein gemeinsamer Planungsablauf verhindert Doppelarbeit

Für eine belastbare Entscheidung werden Dachaufbau, Statik, Photovoltaik-Befestigung, Elektroplanung und Wartungszusammengeführt. Das Ergebnis kann je nach Dach eine andere Montagevariante sein, sollte aber früh feststehen. So können Abstände zwischen Befestigung und Anschluss, die Belastung der Dachfläche sowie die Zugänglichkeit für die spätere Prüfung in einer gemeinsamen Planung berücksichtigt werden. Die Übersicht zur Photovoltaik-Montage auf Dachflächen des Anbieters bietet dafür einen passenden Ausgangspunkt für die eigene Anfrage.

Weitere Dokumente zum Thema

Photovoltaik auf Steil- und Flachdach: drei Montagevarianten im Vergleich

Zugehöriges Dokument